

UDC 621.71:744.4 1  
J 04



# 中华人民共和国国家标准 3

GB/T 14690—93 4

技 术 制 图 5  
比 例

Technical drawings 6  
Scales

1993-11-09发布 7

1994-07-01实施 8

国家技术监督局 发布 9

# 中华人民共和国国家标准<sup>1</sup>

## 技 术 制 图<sup>2</sup> 比 例

Technical drawings<sup>3</sup>  
Scales

GB/T 14690—93<sup>4</sup>

代替 GB 4457.2—84<sup>5</sup>

本标准等效采用国际标准 ISO 5455—1979《技术制图——比例》。<sup>6</sup>

### 1 主题内容与适用范围<sup>7</sup>

本标准规定了绘图比例及其标注方法。<sup>8</sup>

本标准适用于技术图样及有关技术文件。

### 2 引用标准<sup>9</sup>

GB/T 13361 技术制图 通用术语<sup>10</sup>

### 3 术语<sup>11</sup>

#### 3.1 比例 scale<sup>12</sup>

图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。<sup>13</sup>

#### 3.2 原值比例 full size<sup>14</sup>

比值为1的比例,即1:1。<sup>15</sup>

#### 3.3 放大比例 enlargement scale<sup>16</sup>

比值大于1的比例,如2:1等。<sup>17</sup>

#### 3.4 缩小比例 reduction scale<sup>18</sup>

比值小于1的比例,如1:2等。<sup>19</sup>

### 4 比例系列<sup>20</sup>

4.1 需要按比例绘制图样时,应由表1规定的系列中选取适当的比例。<sup>21</sup>

表 1

| 种 类  | 比 例               |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 原值比例 | 1:1               |                   |                   |
| 放大比例 | 5:1               | 2:1               |                   |
|      | $5 \times 10^n:1$ | $2 \times 10^n:1$ | $1 \times 10^n:1$ |
| 缩小比例 | 1:2               | 1:5               | 1:10              |
|      | $1:2 \times 10^n$ | $1:5 \times 10^n$ | $1:1 \times 10^n$ |

注:  $n$  为正整数。

4.2 必要时,也允许选取表2中的比例。<sup>25</sup>

表 2

| 种 类  | 比 例                   |                       |                     |                     |                     |
|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 放大比例 | 4 : 1                 | 2.5 : 1               |                     |                     |                     |
|      | $4 \times 10^n : 1$   | $2.5 \times 10^n : 1$ |                     |                     |                     |
| 缩小比例 | 1 : 1.5               | 1 : 2.5               | 1 : 3               | 1 : 4               | 1 : 6               |
|      | $1 : 1.5 \times 10^n$ | $1 : 2.5 \times 10^n$ | $1 : 3 \times 10^n$ | $1 : 4 \times 10^n$ | $1 : 6 \times 10^n$ |

注：n 为正整数。

5 标注方法

5.1 比例符号应以“：”表示。比例的表示方法如 1 : 1、1 : 500、20 : 1 等。

5.2 比例一般应标注在标题栏中的比例栏内。必要时，可在视图名称的下方或右侧标注比例，如：

$\frac{1}{2} : 1$

$\frac{A \text{ 向}}{1 : 100}$

$\frac{B-B}{2.5 : 1}$

$\frac{\text{墙板位置图}}{1 : 200}$

平面图 1 : 100

5.3 必要时，允许在同一视图中的铅垂和水平方向标注不同的比例（但两种比例的比值不应超过 5 倍），如：

河流横剖面图

$\frac{\text{铅垂方向}}{1 : 1\,000}$

$\frac{\text{水平方向}}{1 : 2\,000}$

5.4 必要时，图样的比例可采用比例尺的形式。一般可在图样中的铅垂或水平方向加画比例尺。

附加说明：

本标准由全国技术制图标准化技术委员会提出。

本标准由机械工业部机械标准化研究所、大连海运学院、东南大学、成都科技大学、武汉水利电力学院、中国建筑技术中心标准所等单位负责起草。

本标准主要起草人何斯特、韦建华、杨东溥、唐人卫。